FESB

FESB-Platform.ru

Москва · 07.10.2026



Как FESB 9 меняет подход к разработке интеграций

Имнаишвили Георгий Георгиевич
Технический директор ООО «Неолант Тенакс»
Руководитель разработки FESB

Три вещи, которые меняют подход к разработке в FESB 9

Git-интеграция, Спутники и FESB-ассистент — они появились по отдельности, но вместе меняют весь цикл: от первой строчки маршрута до диагностики в проде.

01
Git-интеграция

02
Спутники

03
FESB-ассистент



ОПОРА № 1

Изменение конфигурации становится прозрачным

БЫЛО

- Версионирование СОПС и констант было — а вот всей конфигурации домена или сервера целиком была возможно осуществить только архивом
- Перенос на другой стенд — экспорт и импорт вручную
- Понять, что именно поменялось между версиями, было непросто

СТАЛО

- «Задачи» сами выгружают конфигурацию по расписанию — руками делать не нужно
- Git-репозиторий хранит версии — коммиты, авторов, время — плюс построчный diff между любыми двумя коммитами
- «Сравнение конфигураций» показывает изменения в табличном виде, на языке и терминах FESB, а не в сыром XML — источником может быть прямо версия из Git



GIT В ЦЕНТРЕ

Git — общий источник конфигурации для всех стендов

Узлы FESB синхронизируют конфигурацию через Git, а CI/CD можно строить и средствами FESB, и внешними инструментами.

УЗЛЫ FESB

Разработка
коммит доменов и констант прямо из интерфейса

Тестовый стенд
забирает нужную версию из ветки

Продакшен
релизная ветка, вся история изменений

Git-репозиторий

Любой Git-сервер: подключение по URI и токену. Каждый экспорт — новая версия с автором и временем.

- **main** · релиз
- **test** · проверка
- **dev** · разработка

CI/CD

Задачи FESB (RSM)
модуль управления серверами: экспорт и импорт по расписанию

Jenkins
pipeline работает с теми же ветками

GitLab CI/CD
pipeline по merge request и тегам

Ветки и версии — прямо в интерфейсе FESB

Сравнение нагляднее, чем diff в GitLab

Классический diff файлов тоже есть



ОПОРА № 2

Критичные потоки получают точечную изоляцию

БЫЛО

- Весь брокер — один процесс ОС, и это годами стабильно работает в проде
- Для особо критичных или ресурсоёмких потоков хотелось дополнительной изоляции — на случай редкой утечки памяти или пиковой нагрузки
- Обкатать рискованное изменение отдельно от остального сервера было нельзя

СТАЛО

- Домен, PMO или Координатор можно вынести в отдельный процесс-«спутник»
- Авария спутника — Master поднимает его заново, остальной FESB не заметил
- Можно безопасно тестировать и перезапускать один домен как отдельный процесс ОС, не трогая остальные



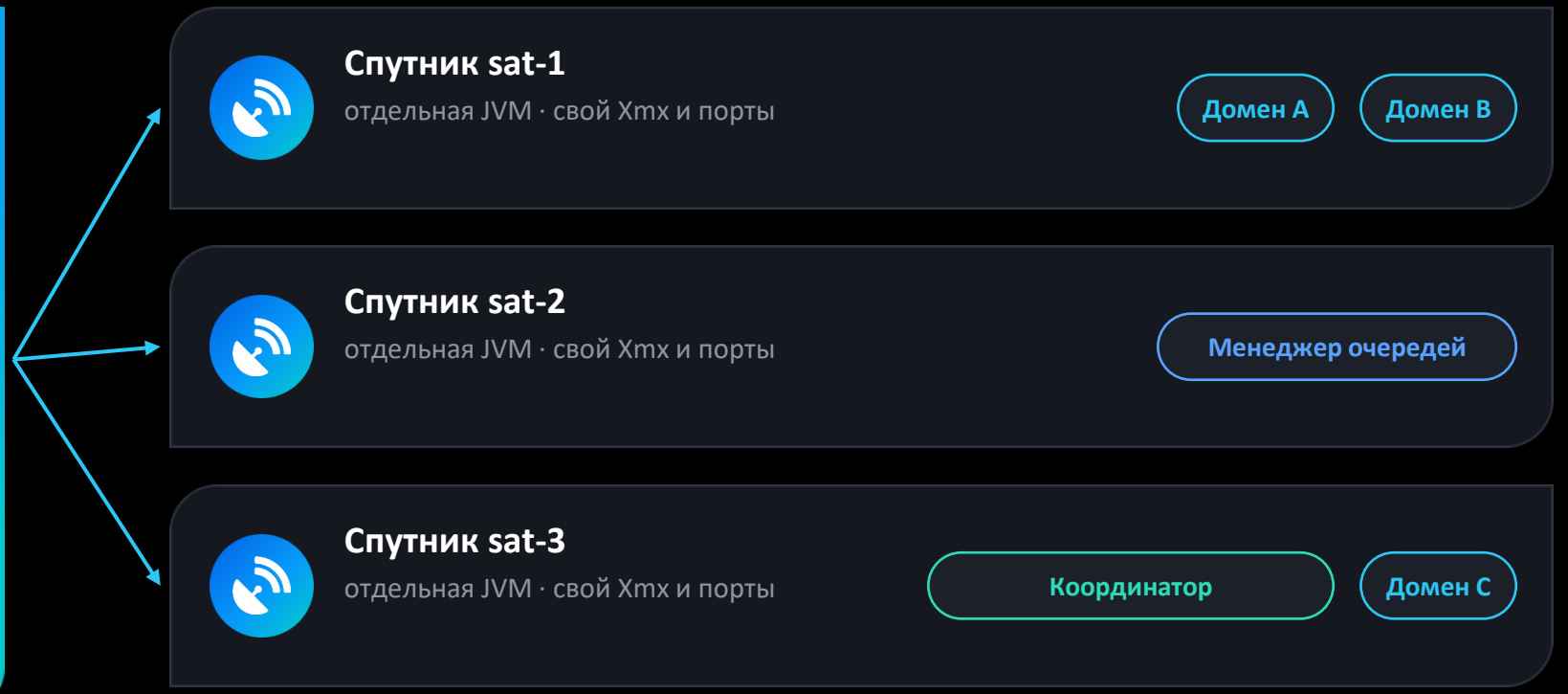
АРХИТЕКТУРА

Master и его спутники

Master — основной процесс FESB и центр управления. Спутники — отдельные процессы ОС, которым Master делегирует ресурсы.

Master

- Хранит назначения спутников — это источник истины
- Запускает, останавливает и перезапускает спутники
- Следит за ними по heartbeat через служебный канал gRPC
- При аварии спутника поднимает его заново, остальной FESB продолжает работать



ОПОРА № 3

AI встроен в цикл разработки, а не рядом с ним

БЫЛО — СИЛЬНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ



Сеймур Пейперт

1928 — 2016 · конструкционистская методология

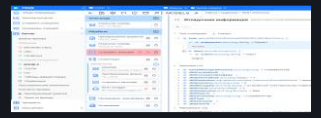
- **Конструктор интеграционной логики** на основе его методологии — уже позволял реализовывать потоки быстрее конкурентов
- **Его идеи вдохновили** LEGO Mindstorms, Scratch и FESB



LEGO Mindstorms



Scratch



FESB

FESB-ассистент

Спроектируй → создай → проверь → исправь

1 Постановка цели

Формулирует задачу и критерии успеха

2 Декомпозиция

Разбивает задачу на мельчайшие тестируемые единицы

3 Сборка и тест

Собирает по зависимостям и сразу проверяет

4 Верификация

Маршрут целиком проверяется на соответствие цели



ИСТОРИЯ

Как ИИ входил в FESB

2024 — 2025 — 2026 — Август 2026

ЭТАП 01

ИИ в карте преобразований

Mapping форматов (например, XML → JSON): поля связываются стрелками. Появилась кнопка **авто-маппинга** по смыслу названий полей, их типам, описанию и фрагменту ТЗ.

ЭТАП 02

Отдельный ИИ-ассистент

Самостоятельный сервис на портале, вне платформы. Отвечает на вопросы по документации и подсказывает, **как разработать интеграцию**.

ЭТАП 03

Ассистент внутри интерфейса

Встроен прямо в FESB и видит **контекст открытой страницы**. Анализирует готовую схему обработки, подсказывает улучшения и вероятные ошибки, объясняет, какие настройки выставить и зачем.

ЭТАП 04

Агентская модель

По задаче **сам создаёт интеграцию** и организует полноценный TDD: разрабатывает, тестирует встроенными механизмами FESB и дорабатывает, пока результат не совпадёт с ТЗ.

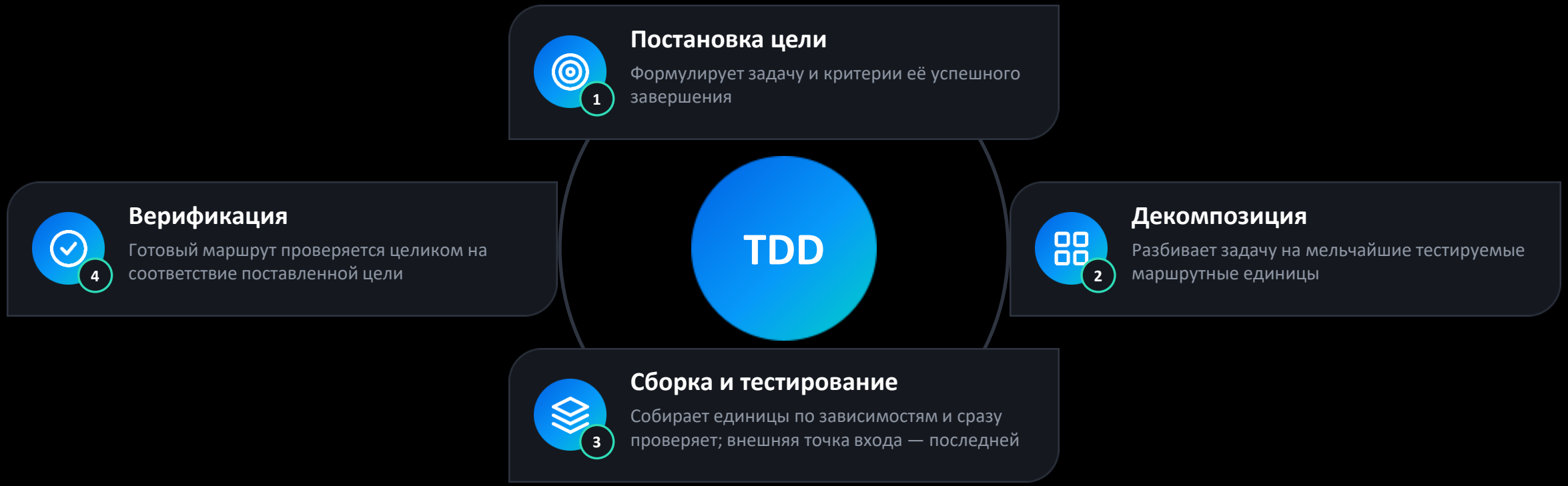
Подсказка → объяснение схем → анализ и тюнинг → **автономная разработка**



АГЕНТСКАЯ МОДЕЛЬ

TDD: цикл разработки через ИИ-ассистента

Спроектируй → создай → проверь → исправь



Каждый шаг фиксирует результат: успешно · ошибка · требуется подтверждение — полная прозрачность разработки



ПРАКТИКА

Чем ассистент полезен в ежедневной работе

Разбирает ошибки по журналам

Читает журналы установки и спутников, объясняет ошибку понятным языком, находит, **где именно** она возникла (домен, СОПС, шаг), и даёт рекомендации по исправлению.

Объясняет отбракованные сообщения

Ассистента можно направить в **очередь отбракованных сообщений**: он прочитает их без удаления, скажет, почему они отбраковались, и подскажет, как это устранить.

Отвечает на любой вопрос по FESB

Ищет по встроенной документации и объясняет, **как настроить** нужный модуль, кластеризацию или обработку ошибок, со ссылками на страницы документации.

Строит, тестирует и показывает трассу

Сам строит интеграцию по TDD, **прогоняет тесты** и показывает результат в виде трассировки: путь сообщения по шагам, статусы, временные метки, упавший шаг подсвечен.

Любые изменения (сохранение маршрута, запуск, отправка тестового сообщения) ассистент делает только после подтверждения пользователя.



ВЫБОР МОДЕЛИ

Модель ассистента: облачная или своя локальная

Ассистент работает с той моделью, которую допускает ваша политика безопасности.

FESB-ассистент
Настройки → FESB-ассистент → Подключение

Облачная модель FESB

- Сервис FESB, доступный клиентам и партнёрам
- Подключается по токену доступа, он приходит на корпоративную почту
- Разворачивать у себя ничего не нужно

для клиентов | для партнёров | по токену

Своя локальная модель

- Когда политика безопасности закрывает интернет даже в зоне разработки
- Любой OpenAI-совместимый сервер, API-ключ необязателен
- Запросы к модели не выходят за пределы вашей сети

LM Studio | Ollama | свой сервер

Подключений может быть сколько угодно: модель выбирается для каждого диалога прямо в чате, под задачу

СОБИРАЕМ ВМЕСТЕ

Один из вариантов цикла разработки интеграционных потоков

Шаги те же, что и раньше, — просто на первом из них теперь есть выбор: сделать самому или довериться ассистенту.

1. **Разработка**
   Через визуальный конструктор интеграционных потоков — сами, или ставите задачу ассистенту: он проектирует схему обработки и сразу её тестирует.
   FESB-ассистент
2. **Коммит в Git**
   Домен коммитится в git-репозиторий — вручную, по расписанию или по событию. История изменений видна сразу.
   Git-интеграция
3. **Решение об изоляции**
   Разработчик или архитектор решает — исходя из критичности потока и его бизнес-логики — нужно ли выносить домен в отдельный спутник.
   Спутники
4. **Проверка под нагрузкой**
   Конфигурация разворачивается на тестовом сервере. Пользователь или ассистент читает протокол работы и сразу предлагает причину и варианты решения, если что-то пошло не так.
   FESB-ассистент
5. **Релиз**
   После успешной проверки и, при необходимости, доработки домен коммитится как релизная версия.
   Git-интеграция
6. **Продакшен**
   Домен размещается в проде.



В РАБОТЕ

Продолжаем в том же направлении

Спутники — только первый шаг. Дальше — полноценная распределённая архитектура и несколько новых продуктов вокруг платформы.

01

Распределённая архитектура: домены в разных процессах/контейнерах

02

Развитие функционала CI/CD внутри платформы

03

Расширение возможностей FESB ассистента



БОНУС

И ещё немного: экосистема расширяется

Помимо самой платформы, представляем вашему вниманию два продукта идентификации — FESB IAM и FESB LDAP Server.

FESB IAM

Централизованная аутентификация, авторизация и федерация учётных записей.

- SSO
- LDAP / AD / OIDC / SAML
- 2FA
- RBAC + ABAC

FESB LDAP Server

LDAP-сервер с веб-интерфейсом администрирования из коробки.

- CRUD + LDIF
- LDAP / LDAPS / JMX
- Мониторинг
- Кластер

FESB LDAP Server сейчас проходит регистрацию в реестре отечественного ПО — скоро будет доступен для скачивания на сайте



Спасибо за внимание!

Вопросы — как обычно, в любое время.

igeorge@

FESB-Platform.ru

